המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

מבנה העלויות

שלבי הלימוד

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

מטרת היצרן

- היצרן, ללא קשר לשוק בו הוא פועל (תחרות משוכללת, תחרות אחרת או מונופול) רוצה לייצר (ולמכור) **כמות** שתביא לכך שהרווח שלו יהיה מרבי.

- הפדיון (**TR** – Total Revenue) הוא סך ההכנסה מהמכירות.
- העלות (**C**-Cost) היא סך העלויות **הכלכליות**.
- הרווח (**π**-Profit) הוא ההפרש שביניהם.

- $\pi(X) = TR(X) - C(X)$

כדי לדעת איך להשיא (למקסם) את הרווח היצרן חייב להכיר את מבנה העלויות בפירמה ואת משמעותן.

עלויות היצור

הפירמה מייצרת מוצר ולצורך כך רוכשת או שוכרת גורמי ייצור.

עלויות הייצור הן ההוצאה **המינימלית** של הפירמה על גורמי הייצור והוצאות נוספות (כגון אגרות או מסים) הכרוכות בייצור ומכירת המוצר.

העלות מתחלקת לשני סוגים:

1. עלות קבועה (FC - Fixed Cost) = עלות אבודה

שהיא עלות שאינה תלויה בהיקף הייצור של הפירמה. והיא קיימת, **רק בטווח הקצר**, גם כאשר הפירמה אינה מייצרת כלל.

2. עלות משתנה (VC - Variable Cost) = עלות כלכלית

שהיא עלות שתלויה בהיקף הייצור של הפירמה.

עלות קבועה (FC-Fixed Cost)

עלות קבועה (FC - Fixed Cost)
עלות שאינה תלויה בהיקף הייצור של הפירמה.

דוגמאות:

- אגרת רישיון שנתי של יצרן.
- עלות השכירות לפירמה ששכרה מבנה בחוזה לתקופה ממושכת.
- עלות שכר לפירמה שחתמה עם עובד חוזה לשנה.
- חכירת מטוס שלם מראש.
- ביטוח רכוש.

עלויות "אבודות" (SUNK COSTS) ⇔ עלויות כלכליות

כאשר יזם מתחייב לשלם עבור שימוש בכמות מסוימת של גורם ייצור תקופת זמן נתונה, עלות השימוש בגורם ייצור זה הופכת לקבועה והיא אינה תלויה ברמת התפוקה.

גם אם יחליט היזם להפסיק ולהשתמש בגורם ייצור זה לא יוכל להימנע מהתשלום עבור גורם ייצור זה.

להוצאה מסוג זה קוראים **הוצאה אבודה** (SUNK COST).
האלטרנטיבה להוצאה זו לפרק הזמן עליו התחייב היזם היא אפס.

לכן, **העלות הכלכלית** (האלטרנטיבית) של שימוש בגורם ייצור קבוע בטווח הקצר **שווה** ל**אפס**.

עלות קבועה היא עלות אבודה בזמן הקצר.

עלויות "אבודות" (SUNK COSTS)⇔ עלויות כלכליות(ב)

כאשר עוסקים בקביעת מדיניות לטווח קצר, פרק הזמן עבורו התחייב היזם לתשלום עבור שימוש בגורם הייצור הקבוע, ההתחייבות לשימוש בגורם ייצור זה אינה ניתנת לשינוי ולכן עלות זו "אבודה" ואינה עלות כלכלית (אין לעלות זו שימוש אלטרנטיבי).

כאשר עוסקים בקביעת מדיניות לטווח ארוך גם ההתחייבות לשימוש בגורם ייצור זה ניתנת לשינוי ולכן עלות זו חדלה להיות עלות אבודה והופכת להיות עלות כלכלית (יש אלטרנטיבה) לתשלום זה.

עלות "אבודה" (SUNK COST) קיימת רק בטווח הקצר.

בטווח הארוך כל העלויות הן אלטרנטיביות.
אין עלויות אבודות.

הטווח הארוך

"הארץ"
24.11.02

רשתות מקטינות שטחי חנויות בקניונים

מאת מיכל סבוייונבינגר

רשתות רבות השוכרות שטחים בקניונים ובפאואר סנטרים, נאלצות לצמצם את היקפם בשל המיתון המתמשך במשק. כך למשל שטח החנויות החדשות של רשת מגה ספורט הוא כשליש בלבד משטח החנויות הרגילות: 500-300 מ"ר לעומת 1,500-1,000 מ"ר (למעט יוצא דופן אחד – חנות שנפתחה בגעש לפני כחמש שה חודשים בשטח של כ-1,200 מ"ר).

רשת יריד ספרים, שהתמזגה באחרונה עם צומת ספרים, ציצמצמה לפני חודשים ספורים את שטח החנות בקניון עזריאלי שבתל אביב ל-100 מ"ר – מחצית מהשטח שהיה ברשותה. שטחי החנויות של רשתות נוספות כמו מאוור רקורדס GNC-1 ורשת תוספי בריאות ויטמינים) עומדים עתה תהליך של התכווצות. רשת GNC הפעילה תחילה הנויות בשטח של 150-120 מ"ר ואילו החנויות החדשות נפתחות בשטח של 80-50 מ"ר. מאוור רקורדס צימצמה את שטח החנות בקניון איילון שברמת גן מ-200 מ"ר ל-80 מ"ר.

גם רשת ניו פארם מצמצמת שטחים: עד עתה הקימה הרשת חנויות בשטחים של 700-500 מ"ר, בעיקר בקניונים, ואילו עתה משאר ולו שטחים פנויים בקניונים בכור נתה לאחר שטחים מצומצמים יותר של 450-350 מ"ר בפאוואר סנטרים ובמרכזי ערים.

לרשתות הפועלות בענף הרהיטים נחוץ שטח רחב להצגת המוצרים שהן מציעות. עם זאת, מנכ"ל רשת הרהיטים וכלי הבית איי די רידיין, יוחאי שוחט, אומר כי בתחילת הפעילות ב-'96 נהגה הרשת להפעיל חנויות בשטח 5,000-4,500 מ"ר על פני שתי קומות. "במשך הזמן למדנו שאין הצדקה בהפעלת חנויות בשטח כה עצום בשוק המקומי, והקטנו חנויות בשטח של כ-2,000 מ"ר על פני קומה אחת בלבד", אמר.

עוד בעמוד 15

חנות ניו פארם. הרשת מחפשת שטחים של כ-400 מ"ר בלבד

מהגדינה.

במשרד השיכון מודעים למצב הקשה של הבנייה בגבעת זאב. במשרד אומרים כי במסגרת מבצע שרונסקי – מבצע ההנחות למכירת דירות בפריפריה שנערך במחצית השנייה של 2001 – גבעת זאב היתה המקום היחיד שבו לא בוצעו כלל עסקות.

לדברי מנהל הפרויקטים של חברת בן אבו, רני בן אבו, החברה רכשה את הקרקע ב-'99 תמורת כ-41 אלף דולר לקרקע ליחידה, כולל פיתוח. מחיר בתשלום של 5.7 מיליון שקל למינהל האזרחי (מביות שמחיר בקרקע שמעבר לקו הירוק) ועוד כ-7 מיליון שקל רמי פיתוח למשרד השיכון, מתוכם שילמה החברה כ-4 מיליון שקל עד כה. כמה מחברות שילמו מחיר גבוה יותר. מגרב, למשל, שילמה 56 אלף דולר לקרקע ליחידה.

לפי התוכניות, הפרויקט כולל דירות גן על צלע הר. עם תחילת השיווק, באוגוסט 2000, נמכרו 7 יחידות דיור מתוך חודשיים; 5 דירות גן נמכרו בכ-185 אלף דולר ליחידה ו-2 קוטג'ים של 5 חדרים – ב-225 אלף דולר. בן אבו אומר כי ניתוח של הפרויקט אז, לפני פרוץ האינתיפאדה, הצביע על רווח גבוה של 21% מהמכירות. במחצית השנייה של 2000 יצאו כל החברות

(המשך בעמוד 2)

משרד יגאל ארנון ישכיר חלק ממשרדיו בעזריאלי

המשרד יציע לדייר משנה קומה במגדל המרובע במחיר של כ-90-100 שקל למ"ר – הנמוך בכ-15%-25% מהמחיר שמשלם המשרד לעזריאלי

מגדלי עזריאלי. ירידה בביקוש לשכירות

תצלומים: מוסי קמחי

מאת **רז סמולסקי**

משרד עורכי הדין יגאל ארנון, מהגדולים בישראל, נסוג מתוכניתו להתרחב למגדל עזריאלי המרובע, בנוסף למשרדיו במגדל העגול. המשרד שכר שתי קומות במגדל המרובע בכ-120 שקל למ"ר, אך עתה מחפשים מנהליו שוכר חלופי לאחת מהן גם במחיר נמוך יותר, של כ-90-100 שקל למ"ר.

המשרד שכר את הקומות 40 ו-41. עם התבהרות עומק המיתון, מבקשים ביגאל ארנון לצמצם את שטחי המשרדים ששכרו על ידי השכרת משנה של קומה 40. קומה 41 תשרת את המשרד לפי התכנון המקורי.

מדובר בשטח של 1,400 מ"ר וברמת גימור גבוהה. ל-Themarker נודע כי המחיר המבוקש הוא כ-15%-25% פחות מהמחיר שאותו משלם ארנון לעזריאלי. את הפער, אם יהיה כזה, יצטרך לספוג המשרד עצמו. עוד נודע כי המשרד לא מתעקש על השכרת הקומה כולה, ומוכן להשכיר גם חצי ממנה ופחות מזה.

מדובר במחיר מבוקש בלבד, והמתווך עודד צידון, יו"ר פורום הנדל"ן המסחרי, מעריך כי מדובר במחיר הגבוה מעסקות שכירות משנה אחרות במגדלי עזריאלי: "רמות השכירות בשלושת המגדלים הן 90-100 שקל למ"ר בגימור מלא. בנוסף, אין כיום הרבה דרישה להשכרת שטחי משרדים גדולים בהיקף של יותר מ-600-700 מ"ר, שכן לחברות גדולות יש עלויות מעבר גבוהות ולכן הן מעדיפות שלא לבצע מעברים".

עם זאת, המשרדים של יגאל ארנון שופצו ברמה גבוהה מאוד – עובדה שיכולה לתרום לשווי הנכס, אך צידון מסייג ואומר כי דווקא השיפוץ והחלוקה הפנימית, שהותאמה לצרכים הספציפיים של המשרד, יכולה להגביל את מספר השוכרים הפוטנציאליים שלהם יכול להתאים הנכס.

אמנון לורך, שותף בכיר במשרד אמר בתגובה: "המשרד נמצא בגידול מתמיד, ולכן הוחלט לפני חצי שנה לשכור שטחים נוספים שחלקם 'רזרביים', שאותם משכיר המשרד בשכירות על לזמן שבו הוא צריך אותם לשימושו העצמי". לורך סירב להגיב לעניין המחירים ולשאלה אם יש פער בין מחיר השכירות שלהם לשכירות המשנה. לדבריו, יש בעסקה כזו סיכון, אבל למשרד יש צורך ברור להיערך מבעוד מועד עם שטחי משרדים נוספים בסמוך למשרדים הקיימים שלהם.

"דה מרקר" 9.2.09

שכרה אותו תמורת 1.4 מיליון
כר משנה צילום: מוטי מילרוד

(סאבלט). חברות היי־טק שכבולות לחוזים ארוכי טווח מצאו פתרון זמני לצמצום בהוצאות: השכרת המשרדים ששכרו עבור עצמן – לחברות אחרות.

כך עושה למשל חברת ההיי־טק סימילארווב. רק בקיץ שעבר חתם המנכ"ל אור עופר על חוזה שכי־רות חדש בבית פלאפון בגבעתיים, שבבעלות אמות. החברה עברה לשם חודשים ספורים בלבד אחרי שהשלימה את הנפקתה בנאסד"ק, לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר. את הבניין בן 6 הקומות שכרה החברה תמורת 1.4 מיליון שקל לחודש. בהתחלה ייעדה החברה 2 קומות לשכירות משנה, אולם משנה שייכנסו במקומן או לצדן בחוזים ארוכי הטווח שהן חתומות עליהם. מתוכן, יש גם לא מעט חברות שאמנם לא מצויות כרגע בקשיים – אבל מצמצמות סיכונים והוצאות. הן רואות מה קורה בשוק, ומצטמצמות מבעוד מועד".

דרורי טוענת כי החברות שבו־חרות להיכנס בשכירויות המשנה הן קטנות יחסית, ומחפשות מש־רדים במתכונת של "פלאג אנד פליי": זמינים מיידית, מאובזרים, ושלא נדרשת בהם עבודת שיפוץ ולעתים גם לא מחויבות ארוכת טווח מצדם. המחיר, לטענתה, נמוך לרוב ביחס למחיר שמשל־מות השוכרות המרכזיות. "אנחנו אמנם לא צד לאותן עסקות, אבל ממה שאני רואה – החברות שמ־ציעות את שכירויות המשנה לא יוצאות מזה עם רווח – אלא רק חוסכות בהוצאות".

דה מרקר 28.11.2022

עלות משתנה (VC - Variable Cost)

- **עלות משתנה (VC-Variable Cost)**
עלות שתלויה בהקף הייצור של הפירמה.

- דוגמאות:

  - חומרי גלם.
  - הוצאות שכר על עובדי הייצור.
  - חשמל.
  - עלויות חומרי אריזה.
  - עמלות לסוכני מכירות.

סוגי העלויות

יש להבחין בין **הטווח הארוך** בו כמויות כל גורמי הייצור ניתנות לשינוי לבין **הטווח הקצר** בו כמויות חלק מגורמי הייצור קבועות. תמיד מתקיים:

עלות משתנית + עלות קבועה = עלות כוללת

TC = FC + VC

עלות כלכלית עלות אבודה

הגדרת הטווח הקצר אינה יחידה. תיתכנה מספר הגדרות.

הדיון יתמקד במקרה בו משתמשים בשני גורמי ייצור בלבד, לכן הטווח הקצר הוא פרק הזמן בו אחד מהם קבוע.

הגדרת הטווח הקצר והארוך שונה מענף לענף ומפירמה לפירמה.

עלויות שוליות ועלויות ממוצעות

העלות **השולית** לייצור מוצר X מוגדרת כתוספת העלות הנובעת מגידול ייצור מוצר X **ביחידה אחת**. כאשר הייצור מתבצע בצורה יעילה. כלומר, מייצרים כל כמות בעלות מזערית ונלקחות בחשבון רק עלויות אלטרנטיביות (עלויות נמנעות).

נהוג לסמנה על ידי: **M**arginal **C**ost of producing **X**.

העלות **הממוצעת** לייצור מוצר X מוגדרת כעלות הממוצעת לייצור מוצר Xכאשר הייצור מתבצע בצורה יעילה. כלומר, מייצרים כל כמות בעלות מזערית ונלקחות בחשבון רק עלויות אלטרנטיביות (עלויות נמנעות).

נהוג לסמנה על ידי: **A**verage **C**ost of producing **X**.

דוגמא 1: תפוקה שולית קבועה

- יזם שכר שטח והוא מציע שירותי משלוחים.
- הוא שכר נכס תמורת 5,000 ש"ח לחודש.
- כמו-כן חתם חוזה עם בעלי קטנועים שיענו לקריאה ויבצעו משלוחים מחיר של 25 ש"ח לשעת עבודה.
- נתון שכל משלוח דורש שעת עבודה.

- העלות החודשית הקבועה – 5,000 ש"ח, כלומר: FC=5,000
- העלות המשתנה היא התשלום לשליחים והיא תלויה במספר השליחויות.
- נסמן ב- X את מספר השליחויות ולכן: VC(X)=25X

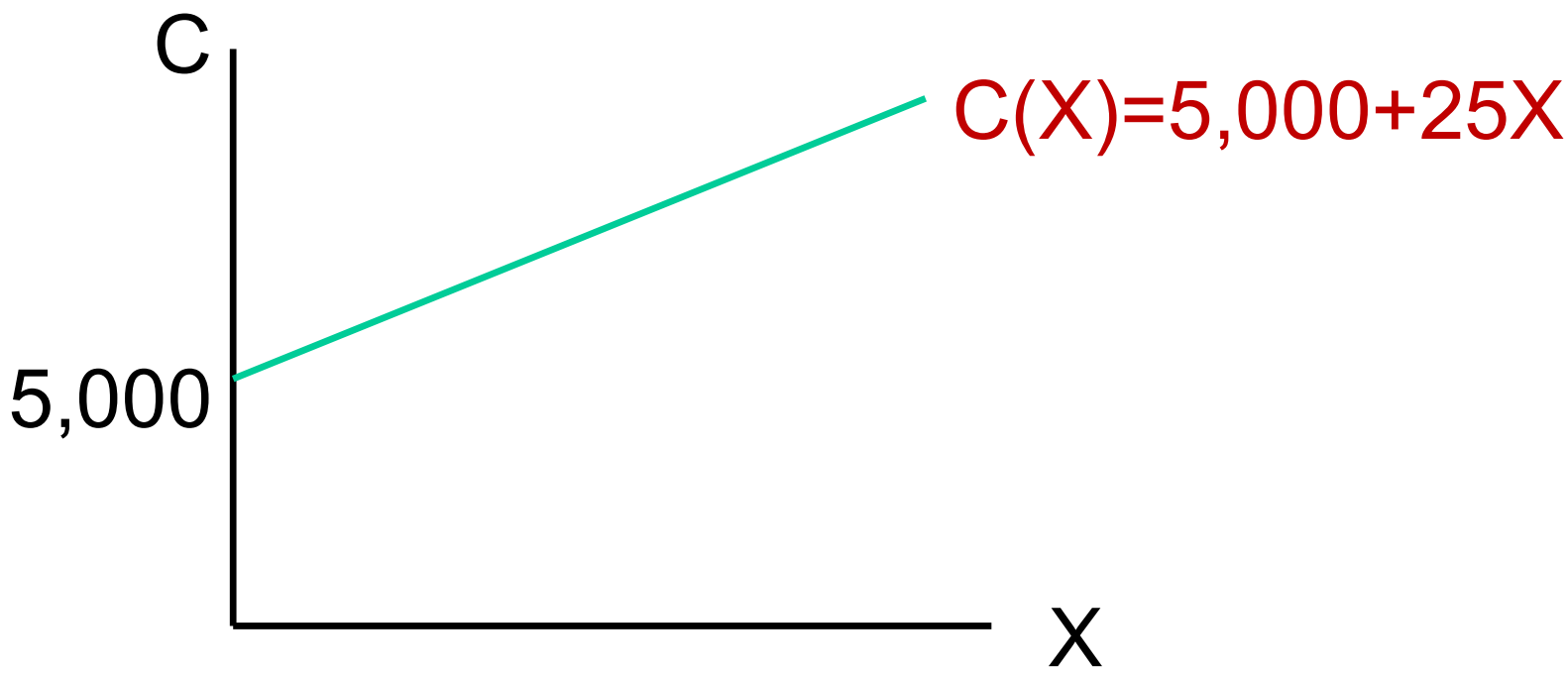
דוגמה 1 – סך העלות (C-Cost)

- העלות החודשית הקבועה – 5,000 ש"ח, כלומר: FC=5,000
- העלות המשתנה היא התשלום לשליח והיא תלויה במספר המשלוחים. נסמן ב- X את מספר השליחויות ולכן: VC(X)=25X
- סך העלות החודשית של הפירמה היא:

$$C(X)=FC+VC(X)=5,000+25X$$

- בדוגמה פשוטה זו פונקציית הייצור היא:
X = a כאשר a הוא מספר העובדים או שעות העבודה.

דוגמה 1- עקומת העלות C(X)



העלות של הפירמה עולה ככל שהיא מספקת יותר משלוחים. הגידול בעלות נובע מעליית העלות המשתנה, ואין שינוי בעלות הקבועה.

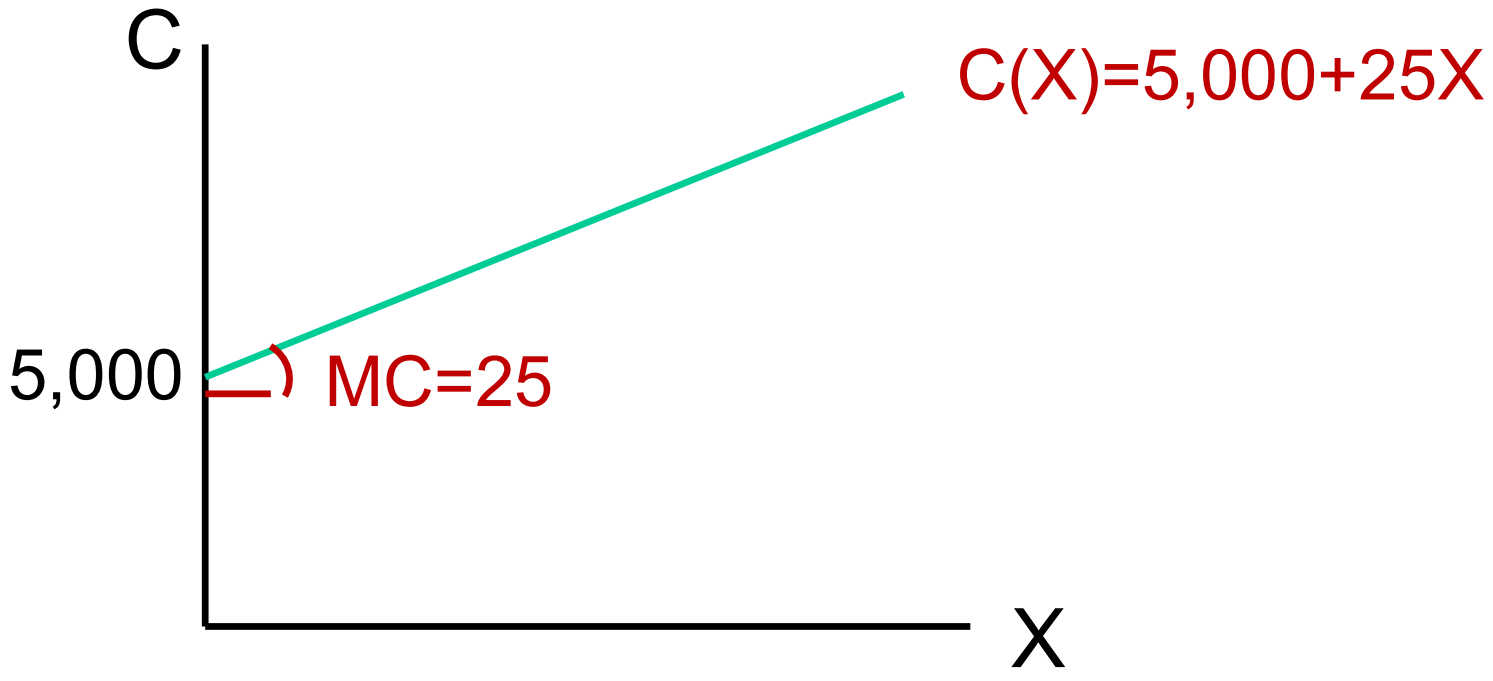
Marginal Cost - עלות שולית

עלות שולית היא התוספת לעלות הכרוכה בייצור היחידה האחרונה.

בדוגמה 1 – היחידה "האחרונה" היא המשלוח האחרון.
מכיוון שהעלות הנוספת של כל משלוח קבועה ושווה ל- 25 ש"ח, הרי שהעלות השולית קבועה ושווה ל- 25 ש"ח. **MC=25** .

כאשר התפוקה השולית של גורם הייצור המשתנה היא קבועה גם העלות השולית היא קבועה, כי כל יחידת מוצר נוספת כרוכה ברכישת כמות זהה של גורם ייצור.

דוגמה 1- העלות השולית בעקומה של סך העלות



העלות השולית היא השיפוע של פונקציית העלות. בדוגמה 1 העלות השולית היא קבועה ושווה ל- 25 ש"ח ולכן פונקציית העלות היא קו ישר.

העלות השולית – הגדרה מתמטית

העלות שולית היא התוספת לעלות הכרוכה בייצור היחידה האחרונה.

הגדרה מתמטית – העלות השולית היא השיפוע או הנגזרת של פונקציית העלות.

$$C(X)=5,000+25X$$

$$MC(X)=C'=VC'=25$$

עלות משתנה ממוצעת- Average Variable Cost

העלות המשתנה הממוצעת שווה לעלות המשתנה מחולקת בתפוקה:

$$AVC(X) = \frac{VC(X)}{X}$$

כאשר מחלקים את העלות המשתנה בכמות היחידות המיוצרות מקבלים את העלות המשתנה הממוצעת ליחידה.

דוגמה 1 - קשר בין עלות שולית לבין עלות משתנה ממוצעת

$$AVC(X) = \frac{VC(X)}{X}$$

בדוגמה 1- העלות המשתנה היא: VC(X)=25X

ולכן:

$$AVC(X) = \frac{VC(X)}{X} = \frac{25X}{X} = 25$$

כאשר העלות השולית היא קבועה גם העלות המשתנה הממוצעת היא קבועה ושווה לעלות השולית.

עלות ממוצעת- Average Cost

העלות הממוצעת שווה לסך העלות בממוצע ליחידה.

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X}$$

כאשר מחלקים את סך העלות בכמות היחידות המיוצרות מקבלים את העלות הממוצעת ליחידה.

עלות ממוצעת- בדוגמה 1

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X}$$

בדוגמה 1- העלות היא: C(X)=5,000+25X

ולכן: $AC(X) = \frac{C(X)}{X} = \frac{5{,}000+25X}{X} = \frac{5{,}000}{X} + 25$

ככל שהכמות המיוצרת גדולה יותר (כלומר, X גדול יותר) הביטוי $\frac{5{,}000}{X}$ יותר קטן. מכאן שהעלות הממוצעת ליחידה קטנה ככל שהפירמה מייצרת יותר.

עלות ממוצעת בדוגמה 1

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X} = \frac{FC}{X} + \frac{VC(X)}{X}$$

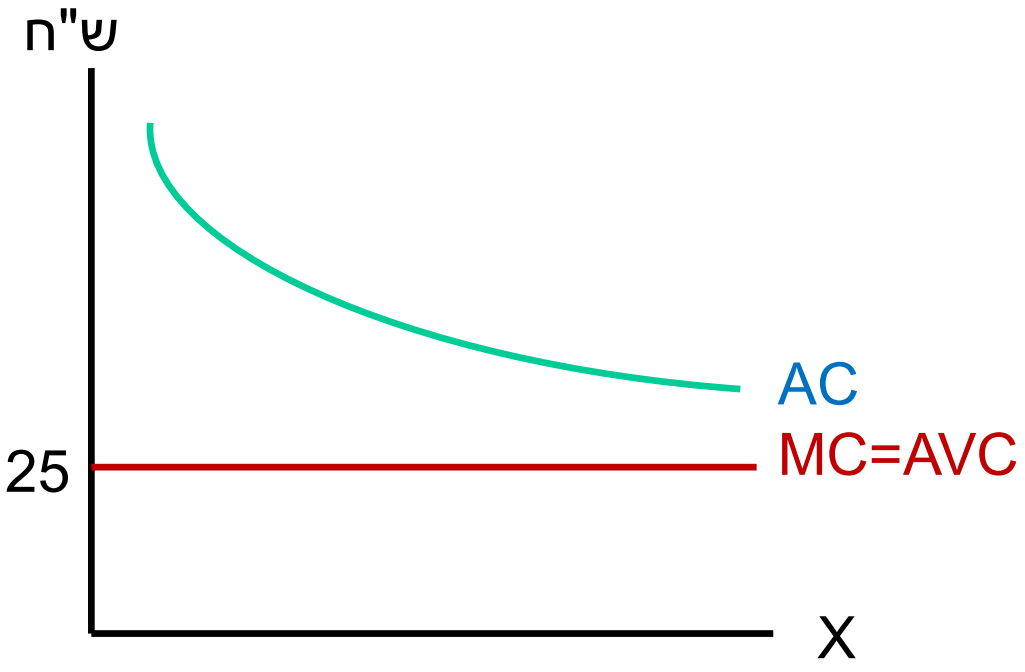
הביטוי הראשון: $\frac{FC}{X}$ הוא העלות הקבועה מחולקת בכמות המיוצרת. ככל שהכמות גדולה יותר כך ערכו של הביטוי קטן יותר כי העלות הקבועה מתחלקת ליותר יחידות.

הביטוי השני: $\frac{VC(X)}{X} = AVC(X)$ הוא העלות המשתנה הממוצעת. עלות זו היא קבועה לכל כמות מיוצרת כי העלות השולית היא קבועה.

מסקנה: עקומת AC היא יורדת ככל שמייצרים יותר ושואפת לעלות המשתנה הממוצעת, אך תמיד גדולה ממנה.

תרשים העלות השולית והעלויות הממוצעות בדוגמה 1

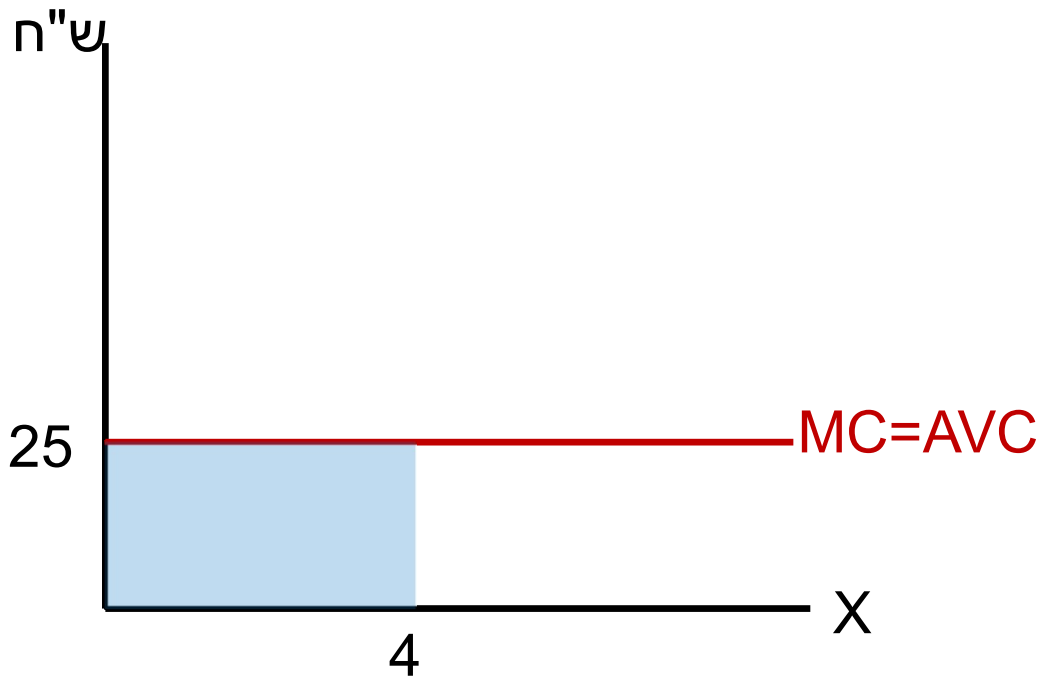
העלות השולית והעלות המשתנה הממוצעת שוות וקבועות - 25 ש"ח.
העלות הממוצעת יורדת ככל שהכמות המיוצרת עולה.



דוגמה 1 – חישוב העלות המשתנה בעקומת העלות השולית

כאשר העלות השולית קבועה אזי העלות המשתנה לייצור כמות מסוימת שווה למכפלה של העלות השולית או העלות המשתנית הממוצעת בכמות.

סכום זה מתבטא בתרשים בשטח שמתחת לעקומת העלות השולית עד לכמות המיוצרת.



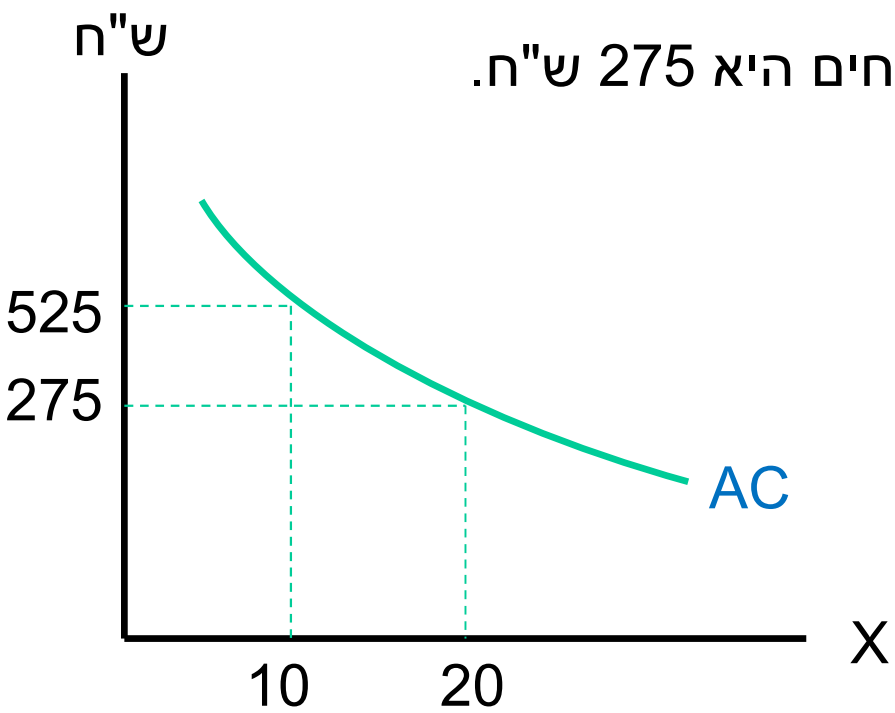
העלות המשתנה של 4 משלוחים שווה ל: $4 \times 25 = 100$ שטח המלבן הצבוע.

דוגמה 1 – חישוב סך העלות בעקומת העלות הממוצעת

$$AC(X) = \frac{5,000}{X} + 25$$

העלות הממוצעת של 10 משלוחים היא 525 ש"ח .

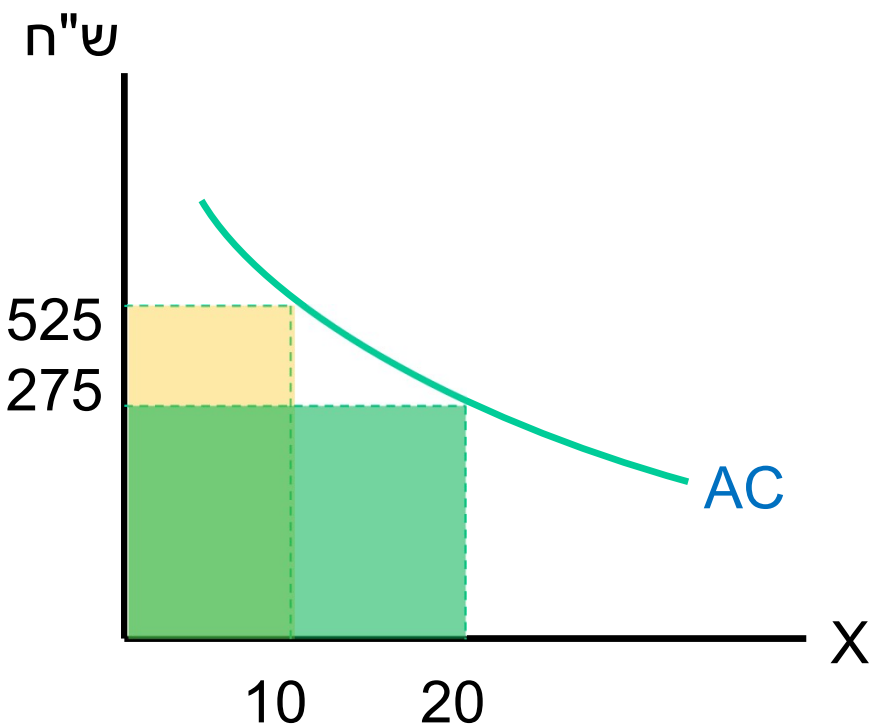
העלות הממוצעת של 20 משלוחים היא 275 ש"ח.



דוגמה 1 – חישוב סך העלות בעקומת העלות הממוצעת

$AC(X) = \frac{C(X)}{X}$ ולכן $C(X) = X \times AC(X)$

סך העלות שווה למכפלה של הכמות המיוצרת בעלות הממוצעת.



סך העלות של 10 יחידות הוא 10 כפול 525 ש"ח, שווה לשטח המלבן הכתום.

סך העלות של 20 יחידות הוא 20 כפול 275 ש"ח, שווה לשטח המלבן הירוק.

שינוי בפונקציית העלות

שינוי בעלויות יכול להיגרם מהסיבות הבאות:

מחיר גורם הייצור משתנה.
למשל בדוגמה 1 – שינוי בעלות לשעה של השליחים מ- 25 ש"ח לשעה ל- 30 ש"ח.
העלות השולית של משלוח תעלה ל- 30 ש"ח.

פונקציית העלות תהיה: $C(X) = 5{,}000 + 30X$
ובהתאמה ישתנו הפונקציות של העלות השולית, העלות המשתנה הממוצעת והעלות הממוצעת.

שינוי בפונקציית העלות- המשך

שיפור טכנולוגי.
בדוגמה 1 – אם בגלל ציוד חדיש יותר זמן של משלוח יקטן ל-30 דקות התשלום לשליח עבור משלוח ירד ל- 12.5 ש"ח.

פונקציית העלות תהיה: $C(X) = 5{,}000 + 12.5X$
ובהתאמה ישתנו הפונקציות של העלות השולית, העלות המשתנה הממוצעת והעלות הממוצעת.

דוגמה 2 – עלויות כשהתפוקה השולית פוחתת

הגידול בתפוקה נובע מעלייה בתשומת גורם הייצור המשתנה היחיד (כפי שהנחנו).
כאשר קיים גורם ייצור קבוע וגורם ייצור משתנה הרי מכמות מסוימת של גורם הייצור המשתנה, התפוקה השולית מתחילה לרדת. לא ניתן להציג פונקציית ייצור רציפה.

דמי חכירה שנתיים של מטע: 3,000 ש"ח השכר של קוטף בננות: 5,000 ש"ח

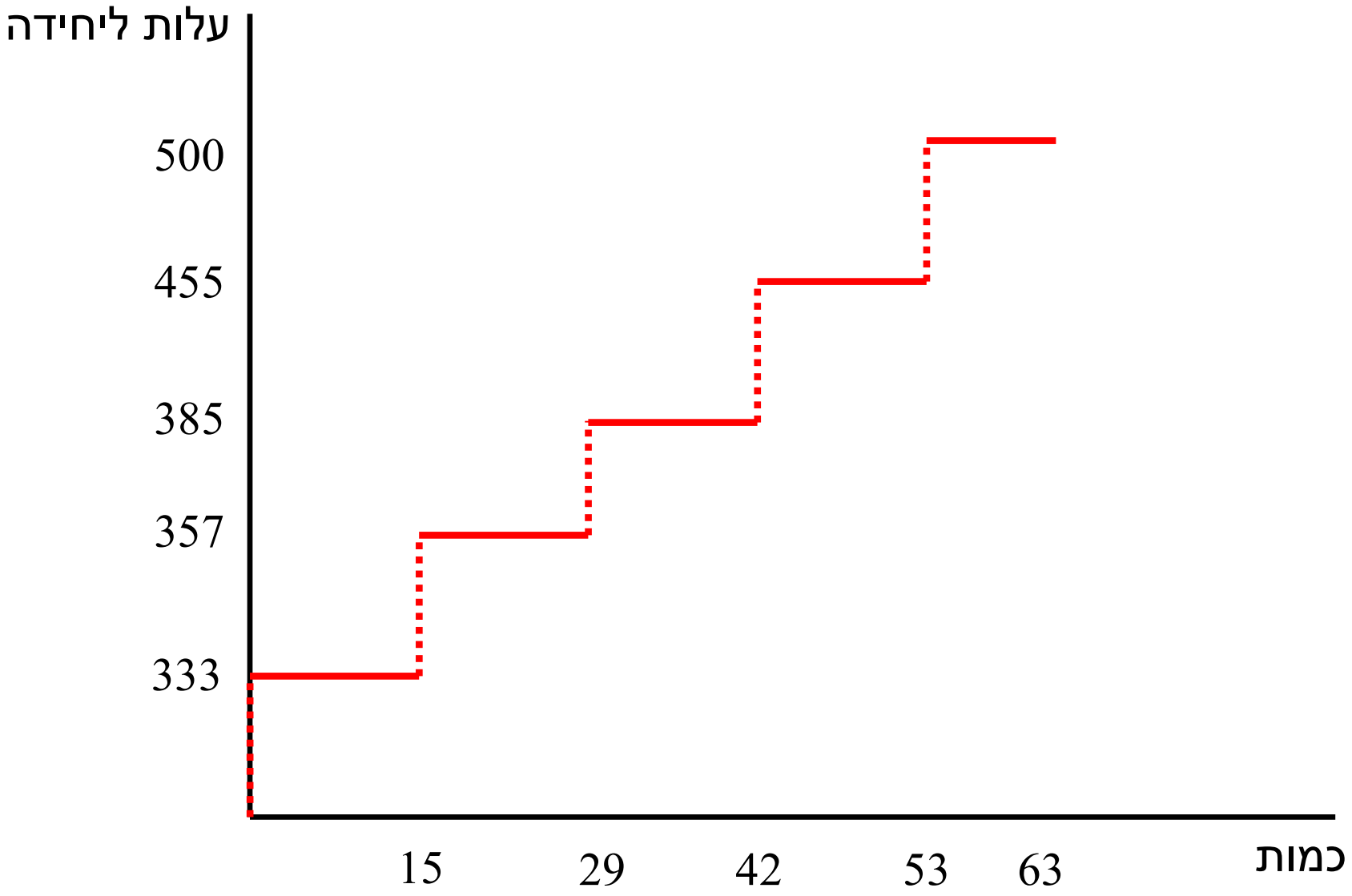
מספר העובדים במטע	כמות הבננות הנקטפת	סך העלות המשתנה	עלות שולית לק"ג	עלות משתנית ממוצעת (AVC) לק"ג	MPA
1	15	5,000	333	333	15
2	29	10,000	357	345	14
3	42	15,000	385	357	13
4	53	20,000	455	377	11
5	63	25,000	500	397	10

$$MC(x) = \frac{P_A}{MPA(x)}$$

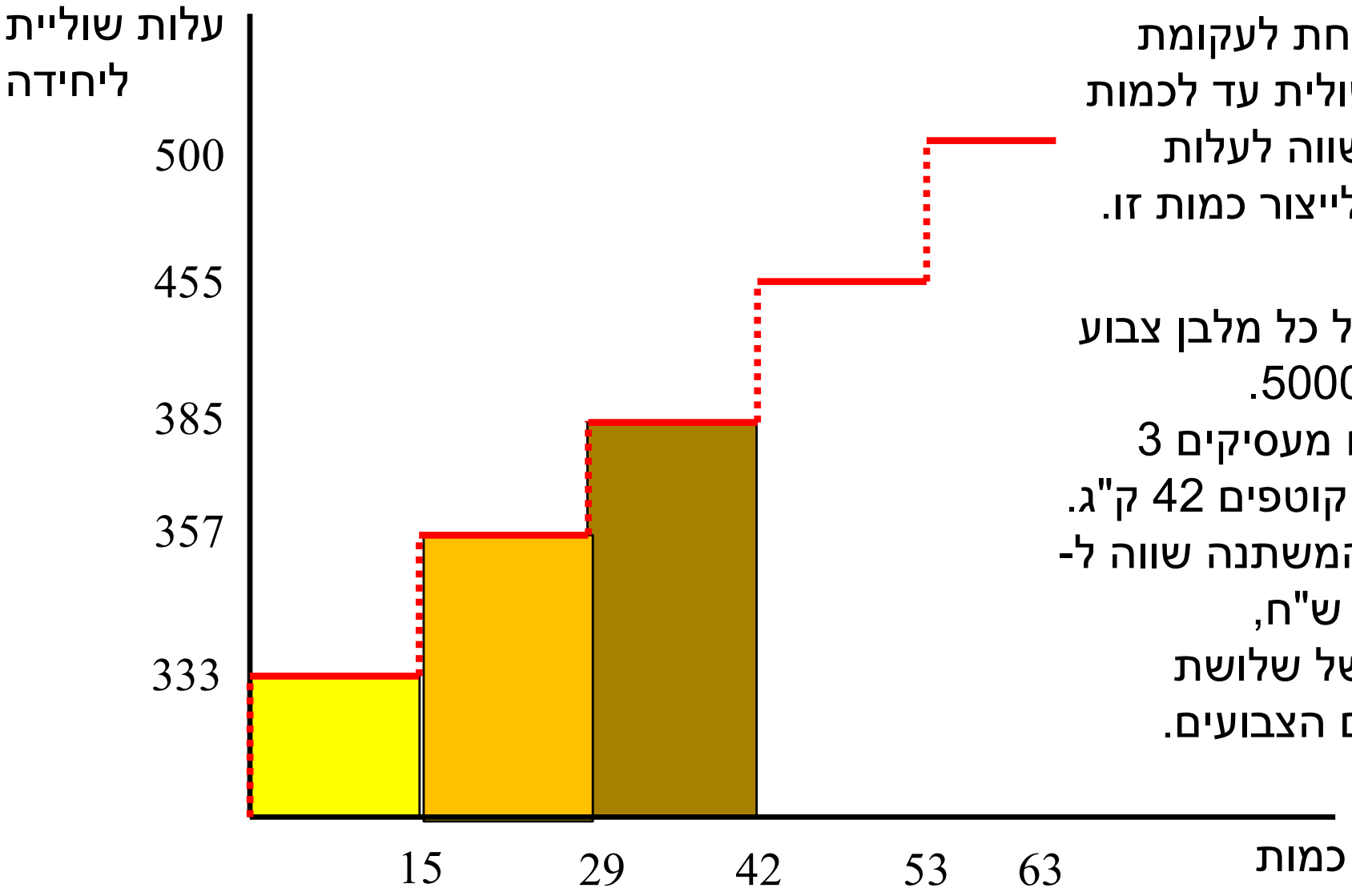
עקומת העלויות השוליות

עלות שולית	כמות
333	15-0
357	29-15
385	42-29
455	53-42
500	63-53

עקומת העלויות השוליות



חישוב **סך** העלות המשתנית



השטח מתחת לעקומת העלות השולית עד לכמות המיוצרת שווה לעלות המשתנה לייצור כמות זו.

שטחו של כל מלבן צבוע שווה ל-5000.
אם היזם מעסיקים 3 עובדים, קוטפים 42 ק"ג.
העלות המשתנה שווה ל-15,000 ש"ח,
השטח של שלושת המלבנים הצבועים.

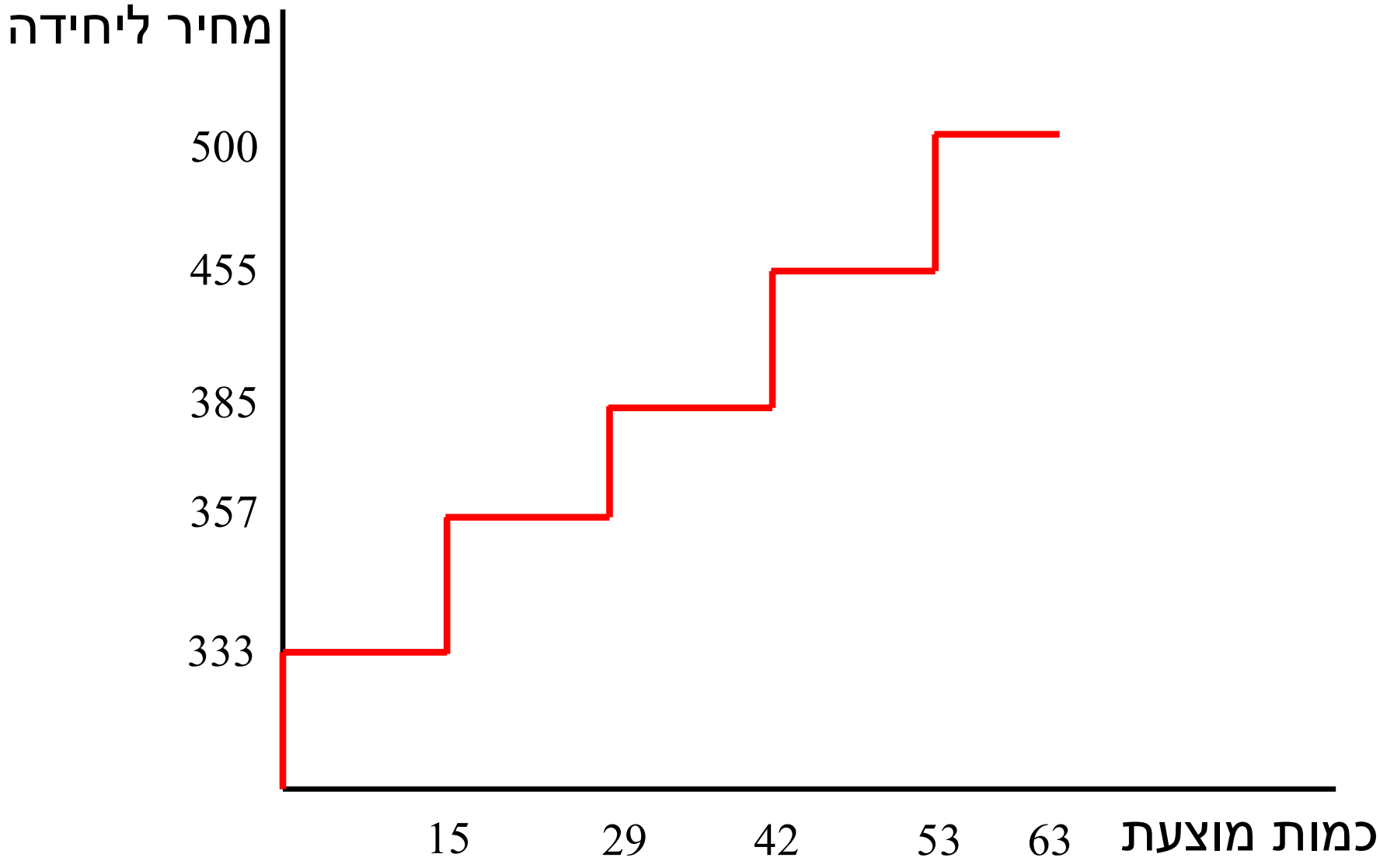
עקומת ההיצע בטווח הקצר

מחיר	כמות מוצעת
0-332.99	0
333	15-0
356.99-333.01	15
357	29-15
384.99-357.01	29
385	42-29
454.99-385.01	42
455	53-42
499.99-455.01	53
500	63-53

עלות שולית	כמות
333	15-0
357	29-15
385	42-29
455	53-42
500	63-53

צריך לזכור שבמקרה זה העלות השולית עבור כל כמות גבוהה מהעלות המשתנית הממוצעת. MC(X)>AVC(X)

עקומת ההיצע בטווח הקצר

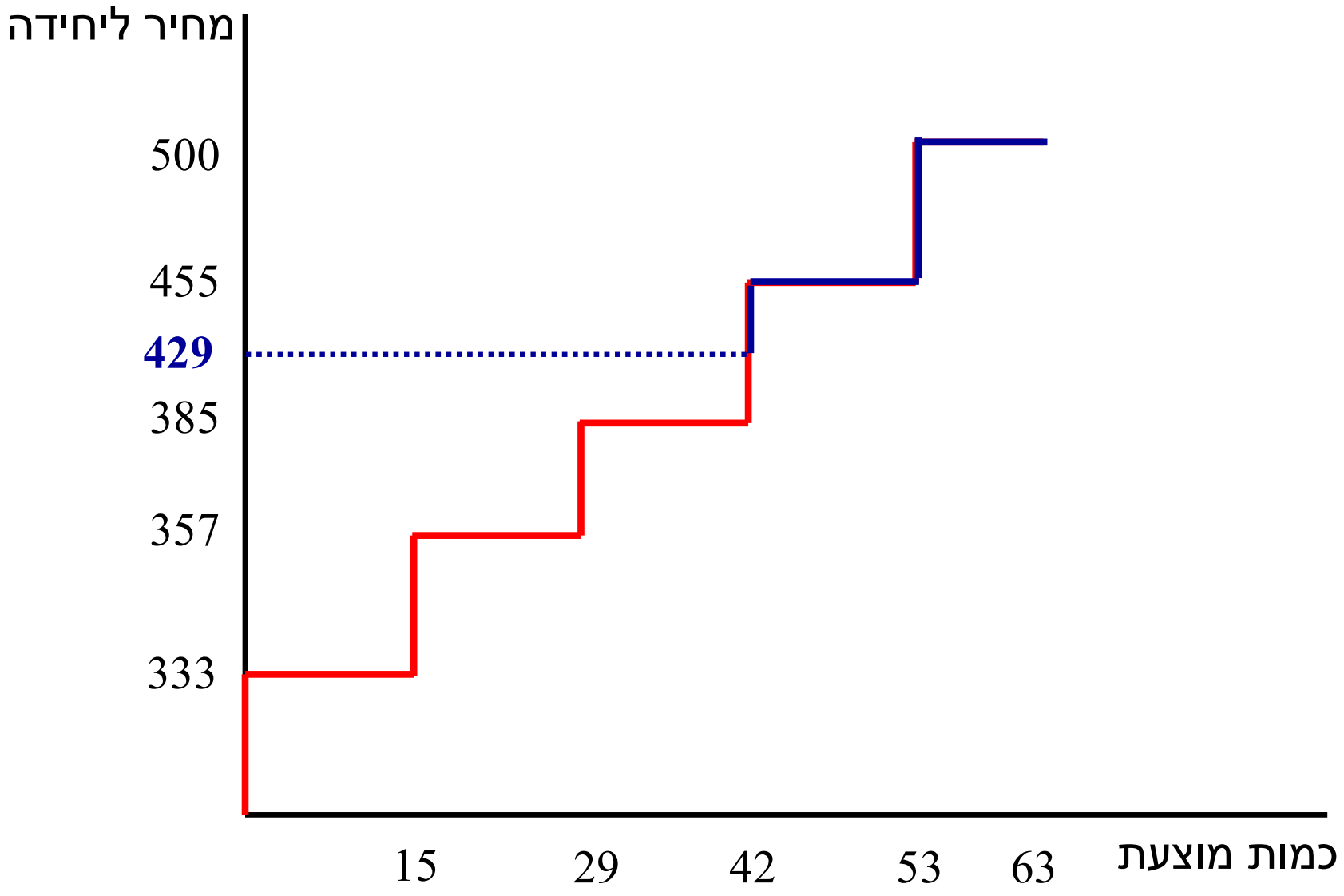


עלויות בטווח הארוך

דמי חכירה שנתיים של השדה: 3,000 ש"ח השכר של קוטף בננות: 5,000 ש"ח

תפוקה שולית	מספר העובדים	תפוקת הבננות	סך עלות משתנית	עלות שולית לק"ג	עלות משתנית ממוצעת	דמי חכירה (עלות קבועה)	עלות כוללת	עלות כוללת ממוצעת
15	1	15	5000	333	333	3000	8000	533
14	2	29	10000	357	345	3000	13000	448
13	3	42	15000	385	357	3000	18000	429
11	4	53	20000	455	377	3000	23000	434
10	5	63	25000	500	397	3000	28000	444

עקומת ההיצע בטווח הארוך
(בהנחה שלא ניתן לשכור מטע קטן יותר)



עלויות בטווח הארוך

דמי חכירה שנתיים של השדה: **1,500** ש"ח השכר של קוטף וורדים: 5,000 ש"ח

תפוקה שולית	מספר העובדים	תפוקת הבננות	סך עלות משתנית	עלות שולית לק"ג	עלות משתנית ממוצעת	דמי חכירה (עלות קבועה)	עלות כוללת	עלות כוללת ממוצעת
15	1	15	5000	333	333	1500	6500	433
14	2	29	10000	357	345	1500	11500	397
13	3	42	15000	385	357	1500	16500	393
11	4	53	20000	455	377	1500	21500	406
10	5	63	25000	500	397	1500	26500	421

דוגמה 3

מנתונים אלה ניתן לחשב את:

- העלות שולית - MC.
- עלות כוללת –C.
- סך הכול עלות ממוצעת - AC.
- עלות קבועה - FC.
- עלות משתנית כוללת - VC.
- עלות משתנית ממוצעת - AVC .

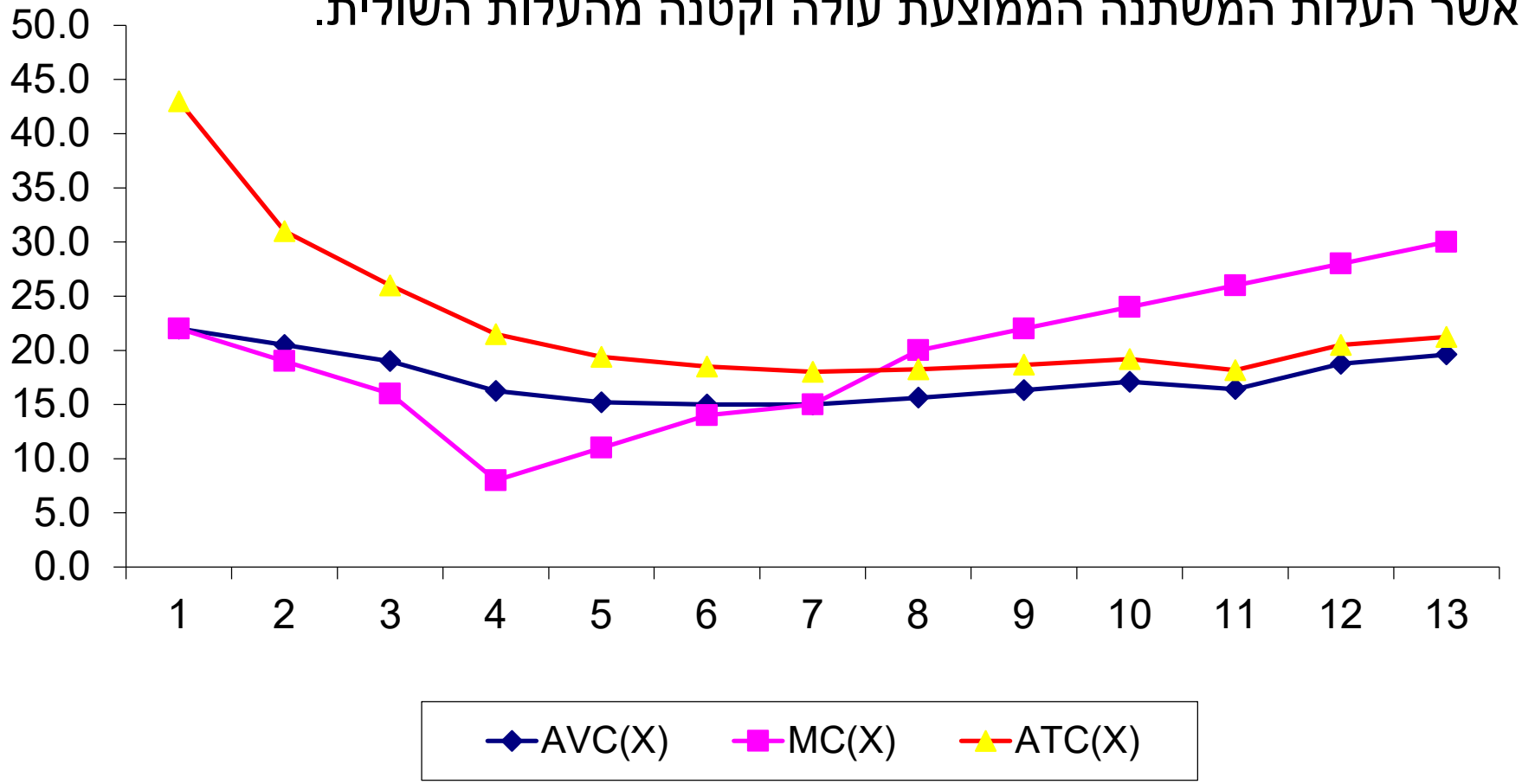
כמות מיוצרת x	סך כל העלויות TC(x)
0	21
1	43
2	62
3	78
4	86
5	97
6	111
7	126
8	146
9	168
10	192
11	218
12	246
13	276

חישוב עלויות ברמות תפוקה שונות

AC(X)	MC(X)	AVC(X)	VC(X)	FC	C(X)	X
	0.0		0.0	21.0	21.0	0.0
43.0	22.0	22.0	22.0	21.0	43.0	1.0
31.0	19.0	20.5	41.0	21.0	62.0	2.0
26.0	16.0	19.0	57.0	21.0	78.0	3.0
21.5	8.0	16.3	65.0	21.0	86.0	4.0
19.4	11.0	15.2	76.0	21.0	97.0	5.0
18.5	14.0	15.0	90.0	21.0	111.0	6.0
18.0	15.0	15.0	105.0	21.0	126.0	7.0
18.3	20.0	15.6	125.0	21.0	146.0	8.0
18.7	22.0	16.3	147.0	21.0	168.0	9.0
19.2	24.0	17.1	171.0	21.0	192.0	10.0
19.8	26.0	17.9	197.0	21.0	218.0	11.0
20.5	28.0	18.8	225.0	21.0	246.0	12.0
21.2	30.0	19.6	255.0	21.0	276.0	13.0

העלויות ליחידה

העלות השולית עולה החל מהיחידה החמישית.
כאשר היא גדולה מהעלות המשתנה הממוצעת, היא "מושכת" את העלות הממוצעת וגם היא עולה.
כאשר העלות המשתנה הממוצעת עולה וקטנה מהעלות השולית.



הגורמים לשינוי בפונקציית העלות – דוגמה 3

שינוי בעלויות יכול להיגרם מהסיבות הבאות:

שינוי מחירים גורמי הייצור.

שיפור טכנולוגי.

שינויים אלה ישפיעו על העלות המשתנה ולכן ישנו את הערכים בטבלה כך שהעלות המשתנה לייצור כל כמות תגדל או תקטן בהתאם לכיוון השנוי.

אם מחיר גורם הייצור ירד או חל שיפור טכנולוגי – העלות המשתנה לייצור כל כמות תקטן, העלות השולית תקטן ולכן גם העלות הממוצעת תקטן.

דוגמה 4א- פונקציית עלויות רציפה עם עלות שולית עולה ללא עלות קבועה

פירמה מייצרת מוצר X ופונקציית העלות של הפירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 5X^2$.

הגדרה מתמטית של העלות השולית – העלות השולית היא השיפוע או הנגזרת של פונקציית העלות. כלומר, MC(X)=C'=VC'

פונקציית העלות השולית של הפירמה היא:

MC(X)=C'=VC'=10X

העלות השולית עולה, כלומר תוספת העלות הכרוכה בייצור יחידה נוספת גדולה מזו שהייתה דרושה ליחידה שלפניה.

דוגמה 4א- העלות הממוצעת

פונקציית העלות של הפירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 5X^2$.

העלות הממוצעת שווה לסך העלות בממוצע ליחידה.

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X}$$

פונקציית העלות הממוצעת של הפירמה היא:

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X} = \frac{5X^2}{X} = 5X$$

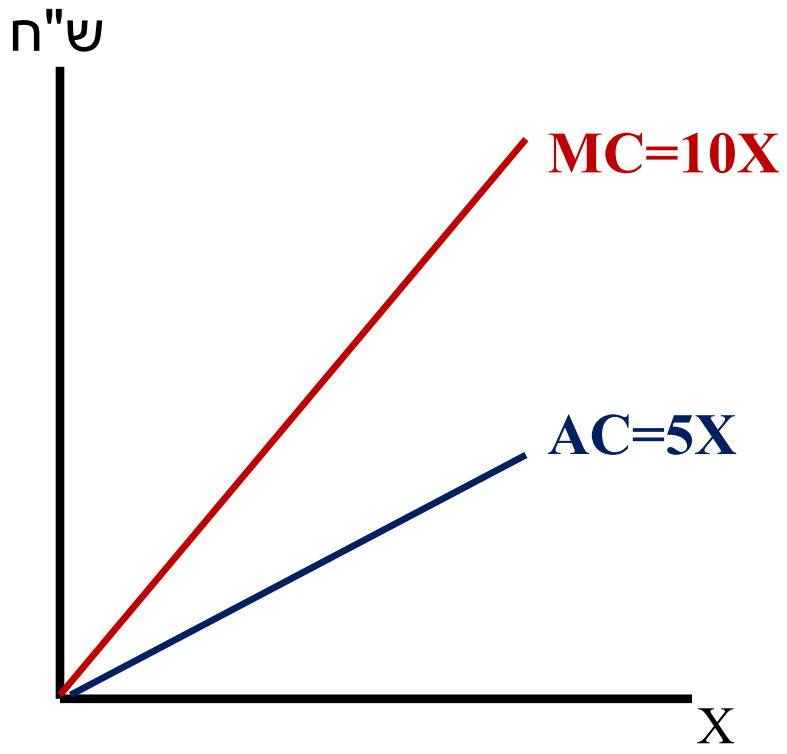
העלות הממוצעת עולה בכל התחום, כלומר ככל שהפירמה מייצרת יותר יחידות כך העלות בממוצע ליחידה גדולה יותר.

דוגמה 4א - תרשים

העלות השולית עולה.

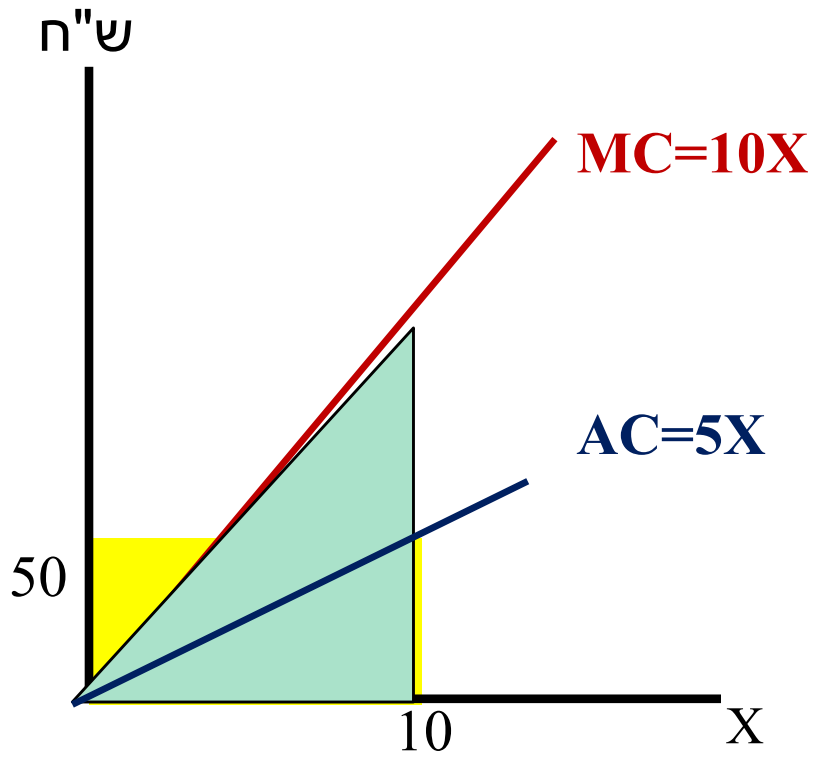
מכיוון שהעלות השולית גדולה מהעלות הממוצעת היא "מושכת" אותה למעלה ולכן העלות הממוצעת עולה אך היא קטנה מהעלות השולית בכל כמות.

מהן 2 הדרכים בהן ניתן לראות בתרשים את סך העלות?



דוגמה 4א - תרשים

מהן 2 הדרכים בהן ניתן לראות בתרשים את סך העלות?



דוגמה 4ב- פונקציית עלויות רציפה עם עלות שולית עולה ועלות קבועה

פירמה מייצרת מוצר תעשייה ופונקציית העלות של הפירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 2{,}000 + 5X^2$.

פונקציית העלות השולית של הפירמה היא:

MC(X)=C'=VC'=10X

פונקציית העלות הממוצעת של הפירמה היא:

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X} = \frac{2{,}000+5X^2}{X} = \frac{2{,}000}{X} + 5X$$

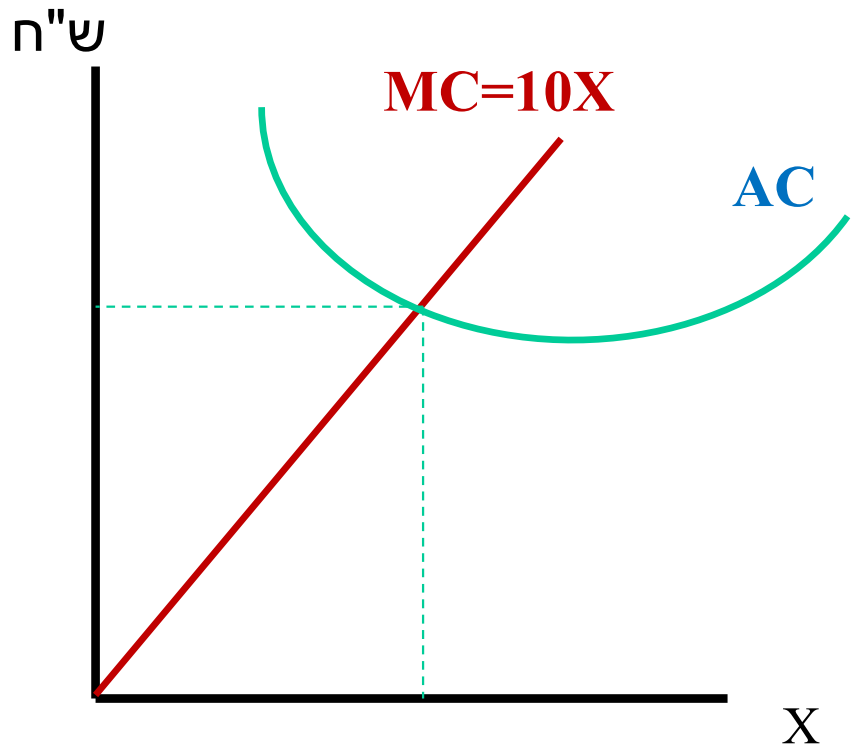
AVC

דוגמה 4ב - תרשים

העלות השולית עולה.

בתחום שבו העלות השולית נמוכה מהעלות הממוצעת היא "מושכת" אותה למטה והעלות הממוצעת יורדת.

בתחום שבו שהעלות השולית גדולה מהעלות הממוצעת היא "מושכת" אותה למעלה ולכן העלות הממוצעת עולה.



הערך המינימלי של העלות הממוצעת MinAC מתקבל בנקודת החיתוך של העקומות, כלומר בכמות שבה MC=AC.

דוגמה 4ב- העלות הממוצעת המינימלית MinAC

פונקציית העלות הממוצעת היא: $\boldsymbol{AC(X) = \frac{2{,}000}{X} + 5X}$

באיזה כמות מתקבלת העלות המינימלית ומהי?

דרך 1- השוואת העלות הממוצעת לעלות השולית.

$$AC(X) = MC(X) \rightarrow \frac{2{,}000}{X} + 5X = 10X$$

$$X = 20 \quad , AC(20) = 200$$

העלות המינימלית מתקבלת כאשר הפירמה מייצרת 20 יחידות והיא שווה ל- 200 ש"ח.

דוגמה 4ב- העלות הממוצעת המינימלית MinAC

פונקציית העלות הממוצעת היא: $\boldsymbol{AC(X) = \frac{2{,}000}{X} + 5X}$

באיזה כמות מתקבלת העלות המינימלית ומהי?

דרך 2- גזירת פונקציית העלות הממוצעת AC ומציאת המינימום:

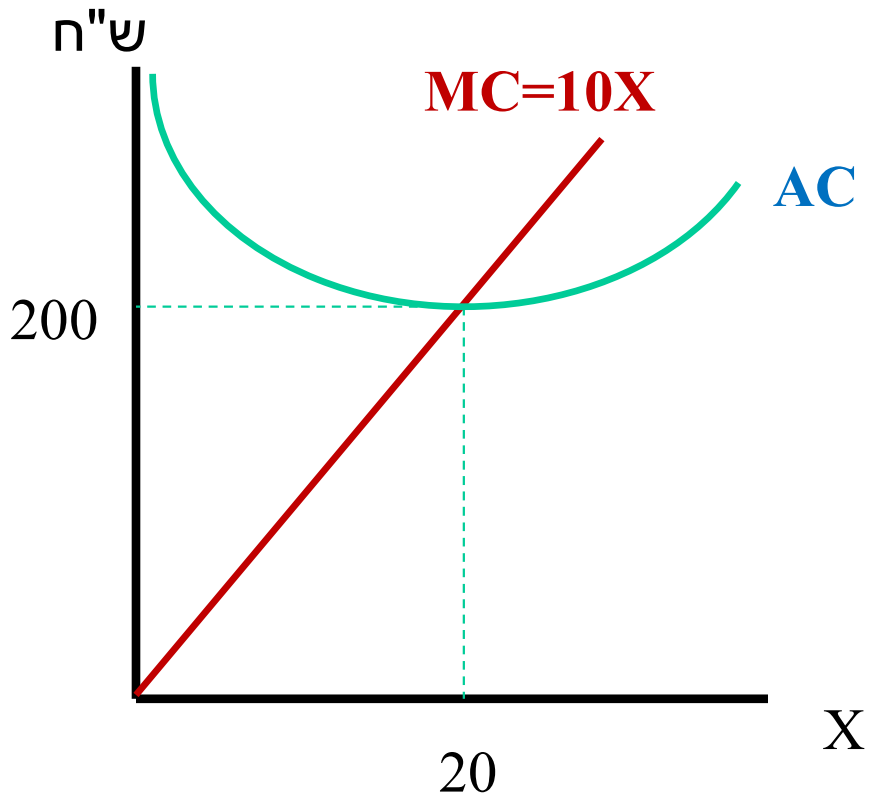
$$AC' = -\frac{2{,}000}{X^2} + 5 = 0$$

$$X = 20, AC(20) = 200$$

העלות המינימלית מתקבלת כאשר הפירמה מייצרת 20 יחידות והיא שווה ל- 200 ש"ח.

דוגמה 4ב - תרשים

כאשר הפירמה מייצרת 20 יחידות העלות הממוצעת ליחידה היא 200 ש"ח.
בכל כמות אחרת העלות הממוצעת ליחידה גדולה מ- 200 ש"ח.



יתרון לגודל

כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת (AC) קטנה ככל שהכמות המיוצרת עולה – אומרים שיש **יתרון לגודל**.

היתרון לגודל מתבטא בכך שהעלות הממוצעת ליחידה של פירמה גדולה המייצרת הרבה יחידות מהמוצר היא נמוכה יותר ביחס לעלות הממוצעת ליחידה של פירמה קטנה שמייצרת מעט יחידות.

לפיכך במקרים אלה יש לפירמה גדולה יתרון על פני פירמה קטנה.

היתרון התחרותי מתבטא בכך שכאשר העלות הממוצעת ליחידה נמוכה יותר אפשר לקבוע מחיר נמוך יותר לכל יחידה ועדיין להרוויח.

זה כמובן לא ייתכן בתחרות משוכללת.

יתרון לגודל ויעילות

מנקודת המבט של המשק כולו יעילות היא (בין השאר) שהכמות המיוצרת מכל מוצר תיוצר בעלות הנמוכה ביותר.

כאשר עקומת העלות הממוצעת (AC) יורדת **בכל התחום** הרי שהעלות הממוצעת קטנה יותר ככל שפירמה מייצרת יותר יחידות.

במקרים אלה, אם בסך הכול במשק מיוצרות 1,000 יחידות מוצר, כולן על-ידי פירמה אחת, סך העלות תהיה קטנה יותר מאשר ייצור של 1,000 יחידות על-ידי כמות גדולה יותר של פירמות, כשכל אחת מייצרת כמות קטנה מ-1,000. זה המקרה בו נוצר מונופול טבעי.

סיבות ליתרון לגודל

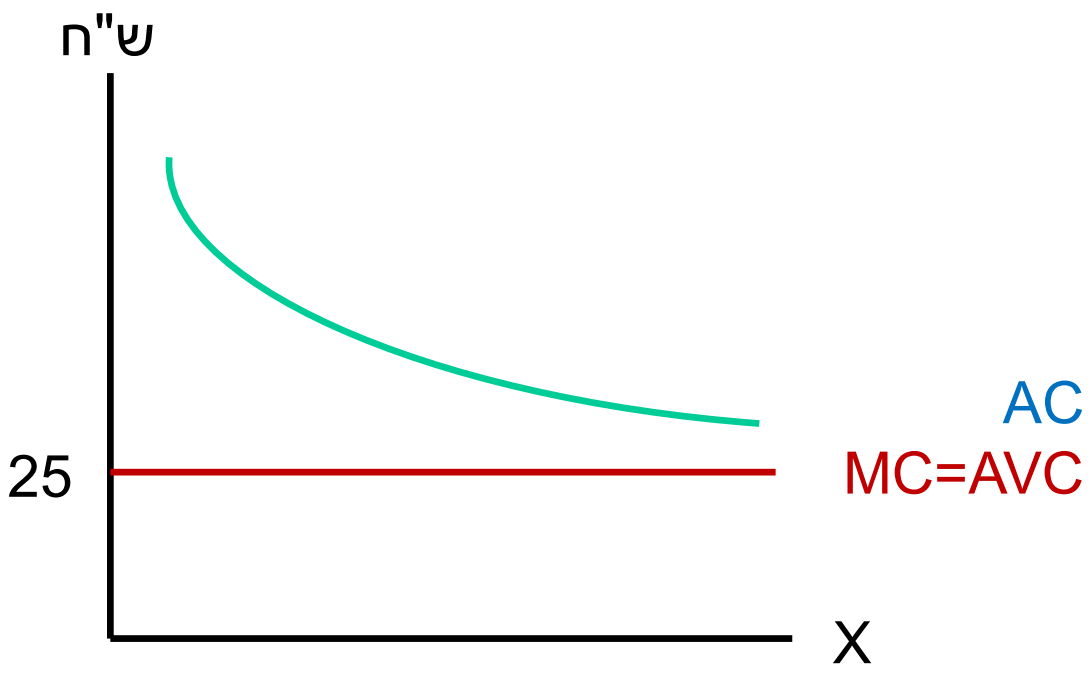
יתרון לגודל יכול לנבוע ממבנה פונקציית הייצור, למשל עלות שולית קבועה עם עלות קבועה גבוהה. עלות קבועה גדולה מהווה חסם כניסה ובתנאים אלה העלות הממוצעת יורדת ככל שמייצרים יותר.

סיבות אפשריות נוספות:

- פירמה גדולה רוכשת הרבה חומרי גלם ויכולה להשיג מחיר נמוך יותר.
- לפירמה גדולה כדאי להחזיק ציוד ייעודי בעוד שפירמה קטנה עשויה לבחור במיקור חוץ, שהוא יקר יותר בממוצע ליחידה.
- פירמה גדולה מעסיקה אנשי מקצוע בתחומים ייעודיים בעוד פירמה קטנה עשויה לבחור במיקור חוץ, שהוא יקר יותר בממוצע ליחידה.
- עלויות משלוח.
- עלויות אחסנה.
- מוצר עם עלות פתוח גבוהה ועלות שולית נמוכה: תכנה.
- הולכת חשמל.

יתרון לגודל בדוגמה 1

העלות הממוצעת יורדת בכל התחום ולכן יש יתרון לגודל.



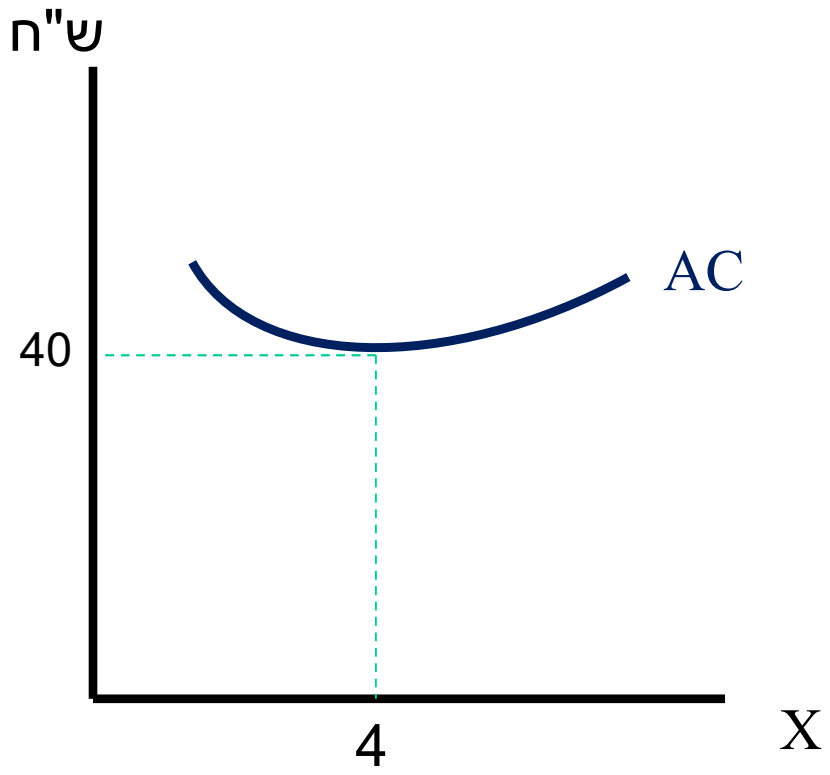
חיסרון לגודל ותשואה קבועה לגודל

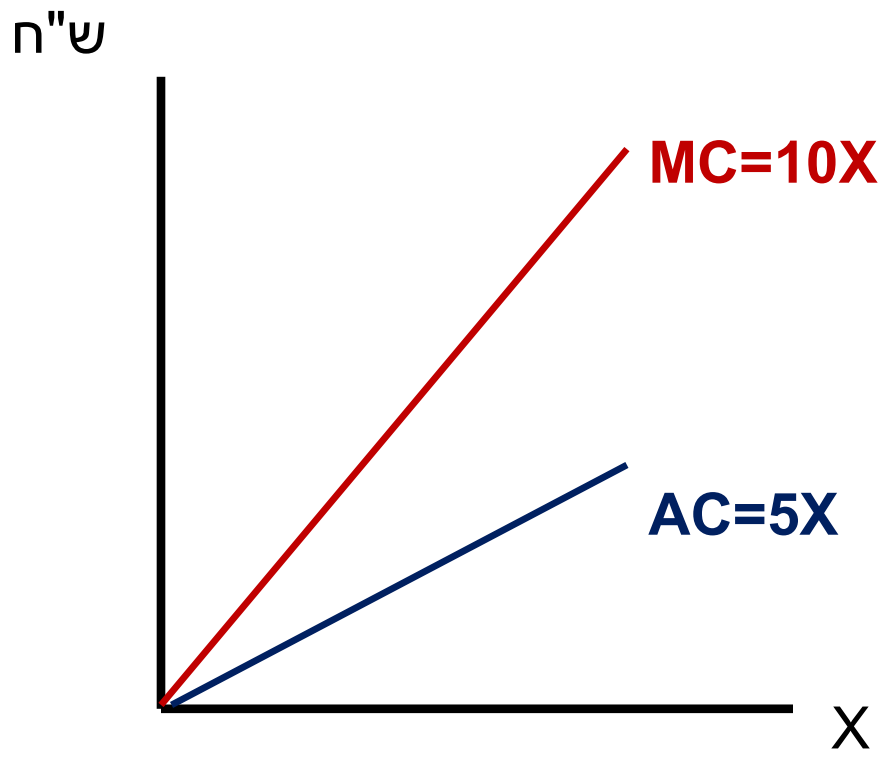
- כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת (AC) גדלה ככל שהכמות המיוצרת עולה - יש **חיסרון לגודל**.
- החיסרון לגודל מתבטא בכך שהעלות הממוצעת ליחידה של פירמה גדולה המייצרת הרבה יחידות מהמוצר היא גדולה יותר ביחס לעלות הממוצעת ליחידה של פירמה קטנה שמייצרת מעט יחידות.
  לפיכך יש לייצור בפירמות קטנות יתרון על פני ריכוז הייצור בפירמה גדולה.
- כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת (AC) קבועה לכל כמות מיוצרת, אין יתרון לגודל ואין חיסרון לגודל.
- במקרה כזה מבנה העלויות משקף תשואה **קבועה לגודל**.

יתרון וחיסרון לגודל בדוגמה 3

עד לכמות של 4 יחידות
העלות הממוצעת יורדת
ולכן יש יתרון לגודל כי
העלות הממוצעת ליחידה
של פירמה שמייצרת יותר
יחידות קטנה יותר.

מכמות של 4 יחידות
העלות הממוצעת עולה,
ולכן יש חיסרון לגודל.
העלות הממוצעת ליחידה
של פירמה שמייצרת יותר
יחידות גדולה יותר.



חיסרון לגודל דוגמה 4א

העלות הממוצעת עולה בכל התחום ולכן יש חיסרון לגודל.